Ejercicios: Reglas de las probabilidades

M1 · Probabilidad y estadística · Reglas de las probabilidades

Instrucciones

Este documento contiene 8 preguntas de selección múltiple con 4 alternativas. Solo una es correcta. Respóndelas sin mirar la pauta y luego revisa tus resultados en la última página.

Preguntas

1. Al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número primo?

- **A)** 2/3
- **B)** 1/3
- **C)** 1/2
- **D)** 1/6

2. Si la probabilidad de que llueva es 0,3, ¿cuál es la probabilidad de que no llueva?

- **A)** 0
- **B)** 0,7
- **C)** 1,3
- **D)** 0,3

3. Al lanzar dos monedas, ¿cuál es la probabilidad de obtener dos caras?

- **A)** 3/4
- **B)** 1/3
- **C)** 1/4
- **D)** 1/2

4. Se extrae una carta de un naipe inglés de 52 cartas. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un as o un corazón?

- **A)** 17/52
- **B)** 1/4
- **C)** 4/13
- **D)** 1/52

5. Se lanzan dos dados. ¿Cuál es la probabilidad de que ambos muestren 6?

A) 1/6
B) 2/36
C) 1/36
D) 1/12

6. A y B son eventos excluyentes con P(A) = 0,2 y P(B) = 0,5. ¿Cuál es $P(A \cup B)$?

A) 0,7
B) 0,1
C) 0,3
D) 0,6

7. Una bolsa tiene 3 bolitas rojas y 5 azules. Se extraen dos con reposición. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas sean rojas?

A) 9/64
B) 6/64
C) 3/8
D) 9/56

8. Al lanzar un dado común, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 7?

A) 0
B) 1/6
C) 1
D) 1/7

Pauta de respuestas

1. Alternativa C

Los primos son 2, 3 y 5: 3/6.

2. Alternativa B

1 – 0,3 = 0,7.

3. Alternativa C

(1/2)·(1/2) = 1/4.

4. Alternativa C

4/52 + 13/52 – 1/52 = 16/52 = 4/13.

5. Alternativa C

(1/6)·(1/6).

6. Alternativa A

Al ser excluyentes, se suman.

7. Alternativa A

(3/8)·(3/8) = 9/64.

8. Alternativa A

Es un evento imposible.